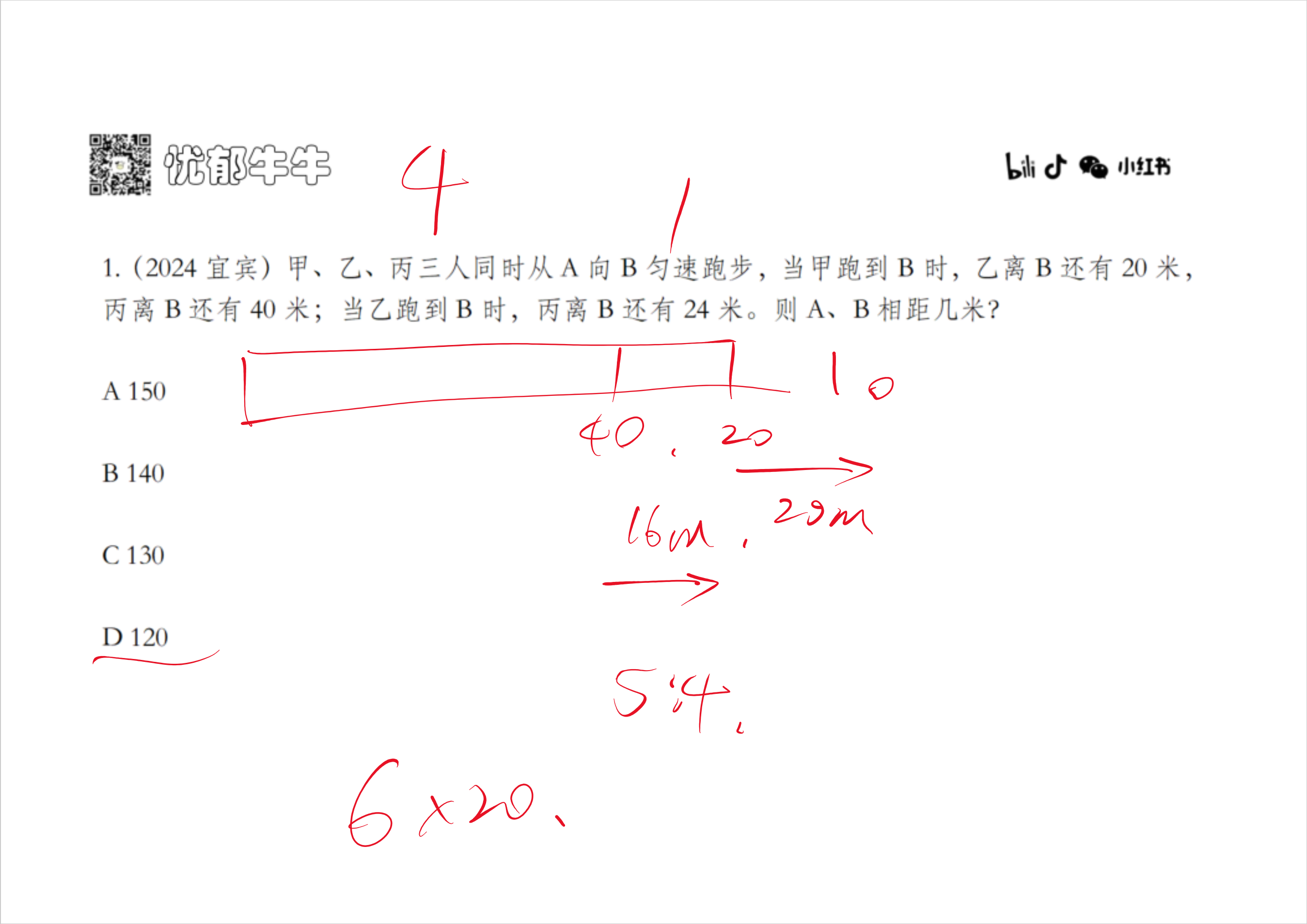
第十四次



优郁牛牛

4 1

1. (2024 宜宾) 甲、乙、丙三人同时从 A 向 B 匀速跑步，当甲跑到 B 时，乙离 B 还有 20 米，丙离 B 还有 40 米；当乙跑到 B 时，丙离 B 还有 24 米。则 A、B 相距几米？

A 150

B 140

C 130

[✓ D 120]

10

40 . 20

16m , 20m

5:4.

6×20.

x　y　53

2.（2024 宜宾）刘大爷今年 53 岁，他有两个儿子，当小儿子长到大儿子现在的年龄时，兄弟俩的年龄之和比当时刘大爷的年龄还大 3 岁。则刘大爷的大儿子今年几岁?

A 26

B 28

C 30

D 31

试!

①　y　2y−x　53+y−x

$(3y-x \quad - \quad 53+y-x)$

$= 2y-53 = 3$

②　小 = 大

不定

空瓶

统筹.

3.（2024 成都）小陆去奶厂订牛奶，如果自带容器，每装 500 毫升奶，价格 6 元；如果用奶厂原装奶瓶，每瓶 450 毫升，价格 8 元，且每 3 个空奶瓶可兑换 1 瓶牛奶。本月小陆订牛奶共花费 300 元，家里剩余 1 个空奶瓶。则小陆最多可得到几升牛奶?

A 24.85

B 25.9

C 25.05

D 24.45

性价比.

空瓶换奶.

2 ~~换~~空瓶 = 1 ~~空瓶~~ 1奶.

296　+4 ✗

288　+12 ✓

36次　−24　+24

否. 33次　36元. 自带.

22.05 L

3 L

24.

25.05 L

$33 \times 450ml + 16 \times 450 + 6 \times 500$

33×450ml + 16×450 + $\frac{6\times500}{3L}$

49×450.

4.（2021 忻州）甲有一组重量分别为 1、2、3 和 5 磅的砝码，每种砝码的数量是无限的，则甲能用几种方法称出 8 磅的物品？

A 8

B 10

[✓ C 13]

D 15

枚举　有5(3)　5+3.　3,2+1, 1×3.

无5. 多少个3.

2个3 → 2种

1个3 → 3.

0个3 → 5.

2和1.

递推?　3+5 ×

---

0 1　　99 100

5.（2017 唐山）100 张多米诺骨牌整齐地排成一列，依顺序编号为 1、2、3・・・・・・・99、100。第一次拿走所有奇数位置上的骨牌，第二次再从剩余骨牌中拿走所有奇数位置上的骨牌，依此类推。最后剩下的一张骨牌的编号是？

A 32

[✓ B 64]

C 88

D 96

2—100　　2k.

4 8　　4.

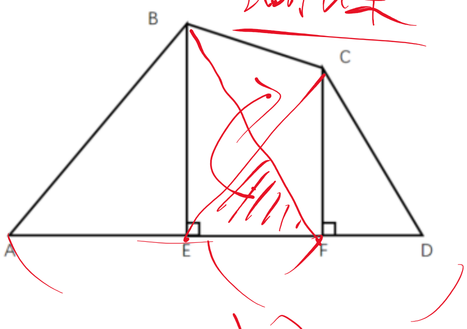
重新编号.

偶?

$2^{\square}$

6.（2023 河北）如下图所示，AF=12cm，ED=10cm，BE=8cm，CF=6cm，四边形 ABCD 的面积是多少平方厘米？

蝴蝶



×2

A 62

B 68

C 72

D 78

7.（2022 浙江）正整数 X 与 441 相乘的积为正整数 N 的立方，X 的最小值为？

A 7

B 21

C 63

D 168

质因数分解，指数每个指数都倍

立，

3的倍数

$441 = 21^2$.

$= 3^2 \times 7^2$.

3 7.

8.（2025 山东）A、B、C 三个电竞俱乐部共 10 名选手参加电竞之子选拔赛，已知每个俱乐部均不少于 2 名选手，根据赛制安排，每名电竞选手都必须与其他 9 名选手各对战一局，每局胜者得 2 分，负者得 0 分，平局双方各得 1 分。赛事结束后，A 俱乐部所有选手的平均积分为 4.4 分，B 俱乐部所有选手的总积分为 30 分，则 C 俱乐部所有选手的总积分为多少分？

A 36

B 38

C 40

D 42

2 0 1 → 总分不变 45场 90分

3 0 1 ⇒ 鸡兔

$\frac{22}{5}$.

22. 30. 8.

9.（2021 上海）现有一种柱状六角环形砖的模具，如下图所示，内正六边形边长 5cm，外正六边形边长 7cm，高 10cm。那制作出来的六角环状砖体积为？

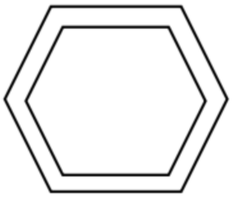
~~A 300cm²~~

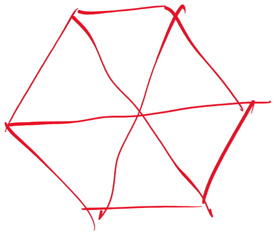
~~B 360cm²~~

~~C 300√3cm²~~

D 360√3cm²

大 − 小 = 环





$6\times 底^2\times 高\times\frac{\sqrt{3}}{4}(7^2-5^2)$

24.

10. (2021 上海) 某市质监部门对市面常见的手持式体温枪进行质量抽查，将 10 个不同品牌的体温枪分别进行编号（1 号到 10 号）然后随机抽取了 3 个编号进行检查，则选择体温枪的 3 个编号正好连号的概率为?

$\frac{\text{种数}}{\text{种数}} = \frac{8}{C_{10}^{3}}$ ⑥

129 8

A $\frac{1}{5}$

B $\frac{1}{10}$

C $\frac{1}{15}$

D $\frac{1}{20}$